

Notebook 09 — Tables de données

membres · tickers · panel annuel — la donnée comprise et vérifiée avant toute stratégie

m membre · k ticker · j trade · t jour de bourse (base 252) · τ date de transaction · δ date de divulgation · A_j montant (milieu de fourchette) · r_m rendement time-weighted

À partir de **118 029 transactions boursières** déclarées par les membres du Congrès et rattachées à un prix de marché, on reconstruit le portefeuille daté de chaque élu, puis on en mesure l'activité, le risque et la performance. Aucune stratégie n'est proposée ici : uniquement de la donnée propre, comprise et auditable.

jamais revendues ne sont pas écartées mais traitées comme *censurées*, faute de quoi les durées seraient systématiquement sous-estimées. Sur **61 963 épisodes clos** et **28 944 encore ouverts** (44 % des parts), la durée de détention médiane s'établit à **910 jours**.

4. Risque et performance

§6–7

1. Le moteur

§0–1

$$r_m(t) = \frac{\sum_k n_k^m(t-1) P_k(t)}{\sum_k n_k^m(t-1) P_k(t-1)} - 1$$

$$\text{lag}_j = \delta_j - \tau_j \quad (\text{délai légal} \leq 45 \text{ jours})$$

Les portefeuilles ne sont jamais déclarés : seules le sont les transactions. On les reconstruit trade par trade en comptabilité FIFO — premier lot acheté, premier lot vendu, sans jamais de position négative — puis on en déduit un rendement quotidien *time-weighted* qui mesure la qualité des choix, indépendamment de la taille des apports d'argent.

dépôts collectés (2014-2026)	~169 000
transactions nettoyées	134 464
fenêtre 2013-2026	134 429
ticker à prix exploitable ($\mathcal{T}$)	118 029
membres reconstruits	266 / 372
membres éligibles (≥ 10 tr. & ≥ 126 j)	223

$$\text{Sharpe} = \frac{\bar{r}_m}{\sigma(r_m)} \sqrt{252}$$

$$r_m = \alpha + \beta r_{\text{SPY}} + \varepsilon \Rightarrow \text{appraisal} = \frac{\alpha}{\sigma_\varepsilon} \sqrt{252}$$

$$|t| \geq 2 \Rightarrow \text{difficilement attribuable au hasard}$$

Le risque et la performance sont mesurés sur la série de rendement quotidienne, à l'aide des outils standards — Sharpe, alpha, information ratio — et, surtout, de leur t de Student : sans significativité statistique, un rendement élevé ne prouve rien. La volatilité médiane des 223 éligibles est de **20,4 %**. Nancy Pelosi affiche un excès de croissance de **+3,4 %/an**, mais un information ratio de 0,31 pour un $t = 1,06$: non significatif.

5. Talent par trade et conflit d'intérêts

§8–9

$$x_j = \left[\frac{P_k(t^s)}{P_k(\tau^+)} - 1 \right] - \left[\frac{\text{SPY}(t^s)}{\text{SPY}(\tau^+)} - 1 \right] \quad \text{hit} = \mathbb{P}(x_j > 0)$$

$$\text{alignement} = \mathbb{P}(\text{GICS}(k) \in \mathcal{J}(\text{comités}) \mid \text{achat})$$

Pour chaque achat, on mesure l'excès net du titre contre le SPY entre l'achat et sa première revente (plafonnée à un an). On teste également un conflit d'intérêts potentiel : la part des achats réalisés dans un secteur que les comités du membre supervisent. Sur **58 926 achats évalués**, l'excès médian par trade est de $-1,62\%$, et **16,4 %** des achats sont alignés sur un comité.

6. La donnée vue par titre

§10–11

$$\text{flux net}_k = \sum_{\text{achats}} A_j - \sum_{\text{ventes}} A_j$$

$$\text{excès}_H = \text{moy}_{\text{achats}} (\text{titre} - \text{SPY}), \quad H \in \{21, 63\} \text{ jours}$$

La même donnée est ensuite vue par action : quels titres concentrent les flux du Congrès, et comment leur cours se comporte 21 puis 63 jours après un achat (*event-study*). Apple totalise **1 260 trades de 151 membres** pour un flux net de $-56,7 \text{ M}\$$; Nvidia présente une volatilité de **44 %**, un bêta de **1,71** et un excès de **+4,5 %** à 21 jours.

2. Qui trade, et comment

§2–4

$$\text{HHI}_m = \text{moy}_t \left(\sum_k (w_k^m)^2 \right) \quad N_{\text{eff}} = \frac{1}{\text{HHI}}$$

$$\text{turnover}_m = \frac{\sum_j A_j}{2 \bar{V}_m} \cdot \frac{252}{T_m}$$

Chaque membre est résumé par son rythme de trading, la concentration de son portefeuille (N_{eff} = nombre de lignes équivalentes équipondérées) et sa rotation annuelle. À titre d'illustration, Nancy Pelosi déclare **52 % d'achats**, une taille médiane de **750 000 \$** et un délai de déclaration médian de **26 jours**, sur un compte majoritairement détenu par son conjoint. **103 membres** ont encore tradé au cours des douze derniers mois.

3. Durées de détention

§5

$$\hat{S}_m(t) = \mathbb{P}(\text{part encore détenue après } t \text{ jours})$$

$$\text{durée médiane} = \inf \{t : \hat{S}_m(t) \leq 0,5\}$$

La durée de détention est estimée par la méthode de Kaplan-Meier, une courbe de survie : les positions

$$\text{excès annuel}_{m,Y} = \left[\prod_{t \in Y} (1 + r_m(t)) - 1 \right] - r_{\text{SPY},Y}$$

Un panel (membre $\times$ année) restitue l’activité et la performance année par année. Les trois tables — membres (372×94), tickers ($4\,618 \times 40$), panel ($2\,628 \times 11$) — décrivent la même donnée sous trois angles et doivent se recouper exactement : **8 contrôles croisés** verrouillent l’ensemble, et aucun fichier n’est écrit si un seul échoue. Contrôles de santé : $\beta(\text{SPY}) = 1$ et $\text{vol}(\text{SPY}) = 17\%$, conformes à la théorie.

Choix méthodologiques

justifications

- **Reconstruction FIFO** : les dépôts ne déclarent que des transactions ; le portefeuille est joué achat après achat, sans position négative.
- **223 membres retenus** : sous 10 trades et 126 jours actifs, une volatilité ou un Sharpe annualisés perdent tout sens ; les 372 membres conservent néanmoins leur ligne d’identité et de flux.
- **Rendement time-weighted** : il évalue la qualité des décisions, et non la taille des apports de capital.
- **Excès brut de frais** : on mesure l’information du membre, non le coût d’un éventuel réplicateur.
- **Deux dates** : τ (transaction) reconstruit le portefeuille, δ (divulgateion) mesure la transparence, via $\text{lag} = \delta - \tau$.
- **Montants par fourchettes** : la loi n’impose que des tranches (1 001–15 000 \$...) ; on en retient le mi-

lieu.

Synthèse chiffrée

Trades à prix exploitable ($\mathcal{T}$)	118 029
Membres éligibles	223 / 372
Couverture en prix des trades	87,8 %
Volatilité médiane (éligibles)	20,4 %
Excès médian par trade	−1,62 %
Achats alignés sur un comité	16,4 %
Détention médiane (Kaplan-Meier)	910 j
Épisodes clos / ouverts	61 963 / 28 944
Achats évalués (track record)	58 926
Contrôles croisés réussis	8 / 8

Conclusion

Le résultat central est sobre et honnête : le **trade médian sous-performe le SPY de 1,6 %**, et **aucun alpha n’est statistiquement significatif**. La valeur de ce travail réside dans la **transparence et l’auditabilité du dispositif**, non dans une promesse de rendement.

Limites assumées : ni options ni produits dérivés (absents des dépôts) ; montants connus par fourchettes (milieu retenu) ; couverture en prix de 87,8 % des trades (74 % en 2014, 99 % en 2026). Chaque section est validée par recalcul manuel d’un cas réel, par une seconde méthode indépendante et par recoupement des sommes entre les tables.